

AiTiPro x Lloretrans

PLATAFORMA OPERACIONAL LLORETRANS

Piloto controlado para uma plataforma escalável ao Grupo.

Seis fluxos da operação Lloretrans (km, documentos, facturas, bolsa, comissões, oficina) numa plataforma única, com decisão humana preservada e rasto auditável. Implementação faseada em três passos, com Sprint 0 sem custo.

II

Não é só tempo, é o controle.

— Clarice Santos · Direção Operacional Lloretrans · 16 Abril 2026

PEDIDO DE DECISÃO

A AiTiPro propõe um **roadmap de confiança em três passos**. A Administração escolhe o ponto de entrada — começar pequeno, crescer com prova, escalar com confiança. **Cada passo é decisão independente.**

Sprint 0 sem custo em todas as opções: 1 semana para validar PHC Advanced (com integrador interno do Grupo no dia 1), Frotcom, Logue Trans e custos cronometrados. Se confirmar viabilidade, avança o passo aprovado. Se confirmar bloqueio, a Lloretrans não paga.

Custo administrativo invisível estimado em €6.585/mês em cruzamentos manuais Logue Trans x Frotcom, classificação manual de facturas (12 min cada · 39% com erro segundo APQC), CMR e guias dispersos entre papel e WhatsApp, bolsa de carga em Excel, e relançamento de folhas de obra de papel para PHC. **Solução proposta reduz a €1.559/mês no cenário objectivo**, com payback dentro do segundo ano fiscal mesmo no cenário conservador (50% de redução).

Roadmap de confiança · três passos · três decisões

Cada passo é independente · pode parar em qualquer ponto

PASSO 1 · COMECE

Núcleo de Validação

Provar a plataforma com o problema mais quantificável: km errados que escapam à facturação cliente.

€14.000 preço fechado

+ €600/mês · operação · suporte · IA · UE

Mês 6

Payback (PRI)

+€69.700

Diferença 36m

Módulos: Validação km (A) + Hub Documental (C)**Duração:** Sprint 0 + 5 semanas

PASSO 2 · CRESÇA

+ Núcleo Administrativo

Acrescenta OCR de facturas — PHC Advanced deixa de depender de conhecimento individual da equipa.

€25.500 cumulativo

+ €700/mês · adiciona +€100 sobre P1

Mês 8

Payback cumulativo

+€95.424

Diferença 36m

+ Módulo: OCR Facturas Fornecedor (B) · 92,4% confiança**Duração:** + 4 semanas

PASSO 3 · ESCALE · RECOMENDADO

+ Operação Integrada

Bolsa de carga, comissões automáticas e folha de obra digital. Cobre a operação completa.

€45.000 cumulativo

+ €900/mês · solução completa

Mês 9

Payback total

+€135.936

Diferença 36m

+ Módulos: Bolsa+Comissões (E) + Oficina (F)**Duração total:** 14 semanas até go-live

SPRINT 0 · 1 SEMANA · €0 · CLÁUSULA DE SAÍDA

Dia 1: validação cruzada com integrador PHC Advanced do Grupo. Dia 2-3: API Frotcom + Logue Trans. Dia 4: volumes reais cronometrados. Dia 5: relatório de viabilidade · go/no-go formal. **Em qualquer passo aprovado, se a Sprint 0 não confirmar viabilidade, a Lloretrans não paga.**

POTENCIAL DE GRUPO

Lloretrans é o piloto. Após 90 dias estabilizada, plano de extensão modular ao Grupo Patrícia Pilar. Custo marginal por empresa adicional: €250/mês.

Saída sem penalização

Aviso 90 dias · dados em CSV/JSON/XML · sem lock-in.

Decisão humana

IA prepara, classifica, sinaliza. Aprovação irreversível é Lloretrans.

Dados na UE · RGPD

BD em Frankfurt · NDA + DPA · não usados para treino.

Auditabilidade total

Cada acção registada com utilizador, antes/depois, motivo.

01 · Detalhe

O que cada bloco entrega · ficha financeira por bloco.

Cada bloco do roadmap é independente, com problema concreto, solução proposta, métricas de hoje (custo actual estimado) e métricas futuras (custo com a plataforma operacional). A rentabilidade é calculada por bloco — pode aprovar apenas o Passo 1 e parar.

Bloco 1 · Núcleo de Validação

PASSO 1 · COMECE · €14.000 + €600/MÊS

Módulos: Validação km (A) + Hub Documental (C) · Duração: Sprint 0 + 5 semanas · Volume mensal: ~2.000 viagens + ~600 documentos

PARA QUEM Direcção Operacional · Administrativa de facturação	INTEGRAÇÕES Logue Trans (API) · Frotcom · PHC Advanced (CSV) · Scanner/MFP em portaria	SAÍDAS Ficheiro de facturação validado · documento indexado e pesquisável · alertas de excepção
---	--	---

Bloco 2 · Núcleo Administrativo

PASSO 2 · CRESÇA · +€11.500 + €100/MÊS INCREMENTAL

Módulo: OCR Facturas Fornecedor (B) · Duração: +4 semanas · Volume mensal: ~120 facturas

</

PARA QUEM Administrativa de facturação	INTEGRAÇÕES Mailbox dedicada · PHC Advanced (XML import)	SAÍDAS Lançamento PHC pronto · histórico de classificações · sinalização de duplicados e divergências
--	--	---

Bloco 3 · Operação Integrada

PASSO 3 · ESCALE · +€19.500 + €200/MÊS INCREMENTAL

Módulos: Bolsa de Carga + Comissões (E) + Folha de Obra Oficina (F) · Duração: +5 semanas · Volume mensal: ~120 cargas + ~30 folhas oficina

PROBLEMA

Bolsa de carga em Excel longo, com facturação de fornecedor em atraso e comissões calculadas no fim do mês. Margens negativas detectadas tarde demais para correcção comercial (revenue leakage 3-8% em transporte segundo FreightWaves). Mecânico regista em papel e administrativa relança no PHC Advanced, com risco de discrepâncias entre horas registadas e horas reais.

SOLUÇÃO

Aplicação operacional substitui Excel: fluxo R/NR, associação de CMR e facturas (fornecedor e cliente), comissões automáticas pela regra confirmada (20% lucro + €2,50 nacional / €5 internacional), alertas de margem negativa em tempo real. Aplicação móvel para oficina com checklist 17 itens, estados em curso/concluído/validado, assinatura digital, exportação directa para ordem de serviço PHC.

MÉTRICAS HOJE

Volume mensal	120 cargas + 30 folhas
Horas/mês	38 h
Custo HH (€15/h)	€575
Custos indirectos	€1.500
Total/mês	€2.075

Revenue leakage 3-8% (FreightWaves) + reactive 3x (Fleetio).

MÉTRICAS FUTURAS

Horas residuais	4 h
Custo HH residual	€58
Indirectos residuais	€150
Mensalidade incremental	+€200
Total/mês	€408

Mensalidade cumulativa: €900/mês.

RENTABILIDADE

Ganho líquido/mês	+€1.667
Payback (PRI)	Mês 12
ROI a 36 meses	+208%
Diferença 36m	+€40.512

Maior alavanca operacional.

PARA QUEM

Comercial · Direcção Operacional · Mecânicos
· Administrativa de oficina

INTEGRAÇÕES

PHC Advanced (facturação + ordem serviço) · email · telemóvel/tablet

SAÍDAS

Aplicação operacional substitui Excel · comissões para folha de salários · margem por carga · folha digital substitui papel · histórico por viatura

Opção Futura · Combustível

SEM COBRANÇA HOJE · €7.500 SE ACTIVADO

Módulo D: Médias de Combustível · Volume: 2.161 abastecimentos reais validados em piloto

PROBLEMA

Dados de Cepsa, Repsol, Radius, bomba interna e Frotcom sem leitura consolidada por viatura. Anomalias e diferenças de consumo difíceis de detectar.

SOLUÇÃO PROPOSTA NO FUTURO

Cruzamento de abastecimentos reais, litros/100 km por viatura, anomalias sinalizadas para validação humana. **Activação condicionada à confirmação técnica do acesso à API Frotcom na Sprint 0.**

Não está incluído no investimento recomendado nem é cobrado hoje. Entra apenas após confirmada a leitura Frotcom, com investimento adicional de €7.500.

02 · Sensibilidade

Três cenários de redução · payback robusto.

A redução de custo depende da adopção operacional efectiva. Apresentamos três cenários: conservador (50%), realista (70%) e objectivo (90%). Mesmo no cenário conservador, o payback ocorre dentro do segundo ano fiscal.

CENÁRIO	REDUÇÃO EFFECTIVA	CUSTO FUTURO/MÊS	GANHO LÍQUIDO/MÊS	PAYBACK (PRI)	DIFERENÇA 36M
Conservador	50%	€4.193	+€2.393	≈ 19 meses	+€41.148
Realista	70%	€2.876	+€3.710	≈ 12 meses	+€88.560
Objectivo · RECOMENDADO	90%	€1.559	+€5.026	Mês 9	+€135.936

Custo actual estimado de €6.585/mês a confirmar com tempos cronometrados na Sprint 0. Valores apresentados sem IVA. Solução Completa.

03 · Alternativas

Porquê AiTiPro custom · não TMS de prateleira.

Três caminhos possíveis para resolver os fluxos identificados. A escolha não é apenas de preço — é de adequação aos sistemas em uso (PHC Advanced, Logue Trans, Frotcom) e ao perímetro de extensão futuro ao Grupo.

Manter o estado actual

€6.585/mês

Custo administrativo invisível mantém-se. Risco de erros de facturação cliente, dispersão documental, comissões corrigidas tarde, multas CMR. Sem rastreabilidade auditável. Concentração de conhecimento em pessoas-chave.

TMS de prateleira

€600 a €1.200/mês

Sage X3, Cargonet, Setlog. Cobre módulos standard, mas dificuldade conhecida de integração com PHC Advanced e Logue Trans actuais. Customização adicional facturada à hora. Sem fluxos específicos Lloretrans (margem 3 km, regra de comissão 20% + €2,50/€5).

AiTiPro · plataforma custom

€45.000 + €900/mês

Construída sobre fluxos reais Lloretrans validados (160 viagens, 9 facturas reais, 306 cargas, 2.161 abastecimentos). Integração nativa PHC Advanced, Logue Trans, Frotcom. Arquitectura preparada para extensão modular ao Grupo. Decisão humana preservada com rasto auditável.

04 · Pressupostos

Como chegámos aos números.

A análise financeira assenta em três tipos de pressuposto: volumes operacionais (estimativa AiTiPro a confirmar na Sprint 0), tempos por unidade (validados com benchmarks publicados), custos indirectos (padrões da indústria). Todos os volumes serão substituídos por dados reais cronometrados antes da activação contratual dos blocos.

Pressuposto	Valor Utilizado	Origem · Suporte
1 · Volumes mensais (a confirmar na Sprint 0)		
Viagens/mês	2.000	60 viaturas × 1,5 viagens/dia × 22 dias úteis
Documentos manipulados/mês	600	2.000 viagens × 3 docs × 30% manipulação activa
Facturas fornecedor/mês	120	Padrão da indústria para 60 viaturas + grupo
Cargas/mês	120	Hipótese intermédia (306 cargas histórico convertido)
Folhas oficina/mês	30	Escalar do piloto (24 folhas validadas · 90 min/ordem)
2 · Tempos por unidade (benchmarks externos)		
Cruzamento km Logue Trans × Frotcom	2 min	Estimativa AiTiPro
Lançamento factura fornecedor manual	12 min	APQC · ResolvePay · DocuClipper · 5 facturas/hora manual
Manipulação documento de transporte	9 min	Min. Transportes Dinamarquês · estudo eCMR (23 min papel → 9 min eCMR)
Gestão administrativa de carga	15 min	Estimativa AiTiPro
Relançamento folha oficina papel→PHC	17 min	Fleetio · Samsara · digital work orders
3 · Custos indirectos (padrões da indústria)		
Erros km que escapam à facturação	€500/mês	2-5% viagens com erro × €5-10/erro
Erros classificação + duplicate + atraso fecho	€900/mês	APQC: 39% facturas com erro · 2% duplicate payment rate
Multas CMR + dispersão documental	€400/mês	1-2 incidentes/mês × €100-300
Revenue leakage bolsa de carga	€1.000/mês	FreightWaves · Hatfield: 3-8% revenue leakage transporte
Discrepâncias horas oficina + peças	€500/mês	Fleetio: reactive 3x mais caro que planeada
4 · Outros		
Custo HH carregada	€15/h	Mistura PT: 70% admin (€9,5/h) + 30% direcção (€19,8/h)
Redução pós-implementação (objectivo)	90%	Aplicada simétrica a directos e indirectos · cenário objectivo · ver análise de sensibilidade
Custo total actual estimado	€6.585/mês	HH directas €3.285 + indirectos €3.300

A Sprint 0 substitui esta tabela de estimativas por dados reais cronometrados na operação Lloretrans antes do fecho da análise financeira.

05 · Mensalidade

O que paga e o que NÃO paga.

Os €900/mês cobrem cinco componentes que são custos reais e contínuos da operação. Não é renda nem margem oculta — é o custo de manter a plataforma operacional com IA a correr na União Europeia.

O que paga

- **Infraestrutura UE:** servidores e BD em Frankfurt, backups diários, recuperação ponto-no-tempo até 7 dias, encriptação, monitorização 24/7
- **Capacidade IA:** OCR + classificação + extracção até 5.000 documentos/mês (cada documento consome tokens pagos a fornecedores de IA)
- **Suporte humano:** email/chat 9h-18h dias úteis, resposta inicial até 24h úteis, contacto directo AiTiPro, 8h/mês de trabalho técnico
- **Operação contínua:** monitorização, actualizações, novos fornecedores OCR, regras de classificação, margens de validação
- **Revisão mensal:** 1h/mês de revisão de indicadores e prioridades com a Direcção Lloretrans

O que NÃO é

- **Não é renda nem margem oculta.** Cada componente cobre um custo identificado.
- **Não há lock-in técnico.** Aviso prévio de 90 dias e devolução completa dos dados em CSV/JSON/XML, sem custos adicionais.
- **Não há custo escondido por utilizador.** Até 30 utilizadores incluídos. Acima disso: €8/utilizador/mês.
- **Os dados não são usados para terceiros nem para treino de modelos.** NDA mútuo + DPA RGPD incluídos.
- **O contrato não avança automaticamente.** Após Sprint 0, é entregue relatório de viabilidade; o Bloco 1 arranca apenas após validação formal pela Lloretrans.

Limites incluídos: 5.000 docs/mês (€0,12 por doc adicional) · 50 GB storage (€0,40/GB adicional/mês) · 30 utilizadores (€8/utilizador adicional) · Lloretrans + 2 empresas adicionais do Grupo (€250/mês por empresa adicional) · 8h/mês suporte técnico (€65/h adicional).

06 · Sprint 0

Validação técnica · 1 semana · €0.

Risco AiTiPro. O contrato avança apenas se a Sprint 0 confirmar viabilidade técnica e económica. Validação cruzada com integrador PHC Advanced do Grupo no dia 1.

1 semana · €0 para a Lloretrans.

A Sprint 0 valida acessos, integrações, volumes reais e custos actuais antes de qualquer compromisso. Em qualquer das três opções aprovadas, se a Sprint 0 confirmar bloqueio crítico, a Lloretrans não paga e qualquer das partes pode encerrar.

Dia 1

Validação cruzada com integrador PHC Advanced do Grupo

Dia 2-3

API Frotcom · Logue Trans · ficheiros XML

Dia 4

Volumes reais cronometrados · custos confirmados

Dia 5

Relatório de viabilidade · go/no-go formal

Saída

Plano final com volumes confirmados ou rescisão sem custo

07 · Plano

14 semanas até operação completa.

Sprint 0 (semana 1) + 9 semanas de implementação por blocos + 4 semanas de estabilização. Cada bloco entra em operação com validação intermédia.



■ Sprint 0 · validação técnica ■ Bloco 1 · validação km + hub documental ■ Bloco 2 · OCR facturas ■ Bloco 3 · bolsa, comissões, oficina

■ Estabilização e ajustes finais

08 · Garantias

Controlo operacional protegido por seis garantias.

A Lloretrans nunca fica presa à AiTiPro. Saída sem penalização, dados em formato aberto, decisão humana preservada.

Saída sem penalização

Aviso prévio de 90 dias. Devolução completa dos dados em CSV/JSON/XML, sem custos adicionais. Sem lock-in técnico.

Decisão humana preservada

A IA prepara, classifica, sinaliza. Nenhuma acção irreversível é tomada sem confirmação humana. Aprovação final é Lloretrans.

Auditabilidade total

Cada acção registada com utilizador, antes/depois, motivo e momento. Histórico inviolável e exportável a qualquer momento.

Dados na União Europeia

Servidores aplicacionais e base de dados em Frankfurt. Conformidade RGPD por defeito. Encriptação em repouso e em trânsito.

Confidencialidade · RGPD

NDA mútuo + DPA RGPD incluído. Lloretrans Responsável pelo Tratamento; AiTiPro Subcontratante. Dados nunca usados para treino.

Revisão anual

Revisão anual de âmbito, limites de utilização e mensalidade com base no consumo real do ano anterior.

09 · Premissas

Confirmado, a validar, sponsors.

CONFIRMADO

- Classificação OCR treinada com facturas reais dos principais fornecedores · 92,4% confiança
- Margem de quilómetros confirmada a 3 km
- Regra de comissão confirmada: 20% lucro + €2,50 nacional / €5 internacional
- Existência de responsável PHC Advanced interno do Grupo

A VALIDAR NA SPRINT 0

- Validação cruzada com integrador PHC Advanced do Grupo (dia 1)
- Acesso à API Frotcom de leitura
- Formato XML final com responsável PHC Advanced
- Volumes reais: viagens, documentos, facturas, cargas, oficina
- Custos actuais cronometrados de RH, retrabalho e indirectos

SPONSORS

Sponsor operacional: Direcção Lloretrans — Clarice Santos e Éder. Responsáveis pela validação de fluxos, volumes e adopção pela equipa.

Sponsor financeiro: Administração do Grupo Patrícia Pilar. Decisor de aprovação de investimento e de extensão futura ao Grupo.

Sponsor técnico AiTiPro: Bilal Machraa — Fundador. Fernando Basto — Desenvolvimento de Negócio.

Aprovação da Administração — escolha do passo.

A Administração do Grupo Patrícia Pilar aprova o passo seleccionado abaixo, com Sprint 0 sem custo em qualquer das opções. A aprovação fica condicionada ao resultado positivo da Sprint 0.

PASSO	INVESTIMENTO	MENSALIDADE	MÓDULOS	APROVAÇÃO
Passo 1 · Comece Núcleo de Validação	€14.000	€600/mês	A · Validação km C · Hub Documental	☐ Aprovo
Passo 2 · Cresça + Núcleo Administrativo	€25.500	€700/mês	+ B · OCR Facturas	☐ Aprovo
Passo 3 · Escale · recomendado + Operação Integrada	€45.000	€900/mês	+ E · Bolsa+Comissões + F · Folha de Obra	☐ Aprovo

Pagamento Passo 3: 30% à assinatura · 40% no arranque do Bloco 2 · 30% após go-live do Bloco 3. Passos 1 e 2: pagamento integral à assinatura ou 50/50 entre assinatura e go-live, à escolha da Lloretrans. Mensalidade facturada a partir do go-live do primeiro bloco aprovado. Sprint 0 sem custo agendada nos 5 dias úteis após recepção deste documento assinado.

PELA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO PATRÍCIA PILAR

Nome / Cargo

Data · Assinatura · Carimbo

PELA AITIPRO

Bilal Machraa · Fundador

Data · Assinatura